コンピュータ代数２，第５回演習問題＆解答用紙

2011/11/22 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　　氏名 解答例

1 (1) 1から24までの整数のうち，24と互いに素であるものを全て挙げなさい．

$24 = 2^3 \times 3$

1 ~~2~~ ~~3~~ ~~4~~ 5 ~~6~~ 7 ~~8~~ ~~9~~ ~~10~~ 11 ~~12~~

13 ~~14~~ ~~15~~ ~~16~~ 17 ~~18~~ 19 ~~20~~ ~~21~~ ~~22~~ 23 ~~24~~

1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 （計8コ）

(2) 1から72までの整数のうち，$72 = 2^3 \cdot 3^2$ と互いに素であるものを○で囲みなさい．

1	2	~~3~~	4	5	~~6~~	7	8
~~9~~	10	11	~~12~~	13	14	~~15~~	16
17	~~18~~	19	20	~~21~~	22	23	~~24~~
25	26	~~27~~	28	29	~~30~~	31	32
~~33~~	34	35	~~36~~	37	38	~~39~~	40
41	~~42~~	43	44	~~45~~	46	47	48
49	50	~~51~~	52	53	~~54~~	55	56
~~57~~	58	59	~~60~~	61	62	~~63~~	64
65	~~66~~	67	68	~~69~~	70	71	~~72~~

2 n 以下の正の整数で n とは互いに素であるものの個数を $\varphi(n)$ で表す (オイラーの関数)．次の値を求めなさい．

$216 = 2^3 \cdot 3^3$

(1) $\varphi(216) = \varphi(2^3)\varphi(3^3) = 2^2(2-1) \cdot 3^2(3-1)$

$= 4 \cdot 9 \cdot 2 = \underline{72}$

(2) $\varphi(600)$　　$600 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5^2$

$\varphi(600) = \varphi(2^3)\varphi(3)\varphi(5^2)$

$= 2^2(2-1)(3-1)5(5-1)$

$= 4 \cdot 2 \cdot 5 \cdot 4$

$= \underline{160}$

(3) $\varphi(13068)$　　$13068 = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 11^2$

$\varphi(13068) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(3^3)\varphi(11^2)$

$= 2 \cdot 1 \cdot 3^2(3-1) \cdot 11 \cdot (11-10)$

$= 2 \cdot 18 \cdot 110$

$= \underline{3960}$

3 次の計算をしなさい.

(1) $11^{10000} \mod 24$

$\varphi(24) = \varphi(2^3)\varphi(3) = 4 \cdot 2 = 8$

$10000 = 1250 \times 8$

$11^{10000} = (11^8)^{1250} \equiv 1^{1250} \equiv \underline{1 \pmod{24}}$

(2) $7^{2011} \mod 100$

$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = 2 \cdot 5 \cdot 4 = 40$

$2011 = 40 \times 50 + 11$

$7^{2011} = (7^{40})^{50} \cdot 7^{11} \equiv 1^{50} \cdot 7^{11} \equiv 7^{11}$

$7^2 = 49$

$7^4 = (7^2)^2 = (50-1)^2 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{100}$

$7^{11} \equiv 7^4 \cdot 7^4 \cdot 7^3 \equiv 1 \cdot 1 \cdot 7^3 \equiv 7^3 = 49 \cdot 7 \equiv 343 \equiv \underline{43 \pmod{100}}$

(3) $8^{500} \mod 105$

$\varphi(105) = \varphi(3 \cdot 5 \cdot 7) = 2 \cdot 4 \cdot 6 = 48$

$8^{500} = (2^3)^{500} = 2^{1500} = 2^{48 \times 31 + 12} \equiv 2^{12} \pmod{105}$

$2^2 = 4$

$2^4 = 16$

$2^8 = 256 \equiv 46 \pmod{105}$

$2^{12} \pmod{105} \equiv 2^4 \cdot 2^8 \equiv 16 \cdot 46 \equiv 736 \equiv \underline{1 \pmod{105}}$

理解できたこと、わからなかったこと、質問、要望などを必ず書いてください。

[0]※この講義に関する情報はホームページを参照. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/ca2.html